

Sprint 10 · "Neo4j + Dashboard Institucional"

Objetivo: Conectar learning con Neo4j para grafo de conocimiento. El equipo amplía coverage.

● Fernando (Fer) — Tareas principales

T10.1 · Conectar Learning con Neo4j

Prioridad: ALTA · **Estimación:** 20-22h

Neo4j disponible en Docker pero no conectado al backend.

Archivos: `server/src/app/learning/`, nuevo `Neo4jService`

Acciones:

- neo4j-driver + Neo4jService con healthcheck
- Nodos Topic, relaciones PREREQUISITE, User-PROGRESS-Topic
- Dual write: Prisma source of truth
- GET /api/learning/:userId/graph
- GET /api/learning/:userId/recommended-path

Criterios de aceptación:

- ☐ Neo4jlevantacondockercompose
- ☐ Grafosepuebla
- ☐ Recomendaciónbásicafunciona

● Equipo — Testear código existente

El equipo testea código **existente** sin cobertura. Si encuentran bugs, los arreglan. En la reunión del martes presentan: qué testearon, qué encontraron, qué arreglaron.

Felipe · Ampliar: economy/ edge cases

Archivos: `server/src/app/economy/` · Estimación: 10-12h

Qué hacer:

- Balance negativo, compra concurrente, ítem inactivo

Criterios de aceptación:

☐ Coberturaeconomy≥85%

Sofía · Ampliar: exercises/ DTOs exhaustivos

Archivos: `server/src/app/exercises/` · Estimación: 10-12h

Qué hacer:

- Cada DTO validación completa

Criterios de aceptación:

☐ Coberturaexercises≥80%

Santiago · Ampliar e2e: student-happy-path

Archivos: `web-game/e2e/` · Estimación: 12-15h

Qué hacer:

- Login → Dashboard → Juego → Recompensa
- CI headless

Criterios de aceptación:

☐ E2Ecompletopasa

Fernando Gómez · Ampliar: research/ providers

Archivos: `server/src/app/modules/research/` · Estimación: 10-12h

Qué hacer:

- ai-cache: hit/miss/expirado
- ai.provider: timeout, retry, malformed

Criterios de aceptación:

☐ Cobaturaresearch≥80%

